

Lista 3

SZTUCZNA INTELIGENCJA

KAMIL TATROCKI (280506)

Zadanie 1

Rozwiązanie

Domain.ddl

```
1 (define (domain logistics-extended)
2   (:requirements :strips :typing :negative-preconditions :numeric-fluents :durative-actions :action-costs)
3
4   (:types
5     location vehicle package - object
6     truck airplane ship - vehicle
7   )
8
9   (:predicates
10    (at ?obj - (either vehicle package) ?loc - location)
11    (in ?pkg - package ?veh - vehicle)
12    (road_route ?l1 ?l2 - location)
13    (flight_route ?l1 ?l2 - location)
14    (sea_route ?l1 ?l2 - location)
15    (delivered ?p - package ?l - location)
16  )
17
18  (:functions
19    (distance ?l1 ?l2 - location)
20    (speed ?v - vehicle)
21    (total-cost)
22  )
23
24  (:durative-action load
25    :parameters (?p - package ?v - vehicle ?l - location)
26    :duration (= ?duration 2)
27    :condition (and
28      (over all (at ?v ?l))
29      (at start (at ?p ?l))
30    )
31    :effect (and
32      (at start (not (at ?p ?l)))
33      (at end (in ?p ?v))
34      (at end (increase (total-cost) 5))
35    )
36  )
37
38  (:durative-action unload
39    :parameters (?p - package ?v - vehicle ?l - location)
40    :duration (= ?duration 2)
41    :condition (and
42      (over all (at ?v ?l))
43      (at start (in ?p ?v))
44    )
45    :effect (and
46      (at start (not (in ?p ?v)))
47      (at end (at ?p ?l))
48      (at end (increase (total-cost) 5))
49    )
50  )
51)
```

```

- (:durative-action drive
  :parameters (?t - truck ?l1 - location ?l2 - location)
  :duration (= ?duration (/ (distance ?l1 ?l2) (speed ?t)))
- :condition (and
  (at start (at ?t ?l1))
  (over all (road_route ?l1 ?l2))
  )
- :effect (and
  (at start (not (at ?t ?l1)))
  (at end (at ?t ?l2))
  (at end (increase (total-cost) (* (distance ?l1 ?l2) 2)))
  )
)

- (:durative-action fly
  :parameters (?a - airplane ?l1 - location ?l2 - location)
  :duration (= ?duration (/ (distance ?l1 ?l2) (speed ?a)))
- :condition (and
  (at start (at ?a ?l1))
  (over all (flight_route ?l1 ?l2))
  )
- :effect (and
  (at start (not (at ?a ?l1)))
  (at end (at ?a ?l2))
  (at end (increase (total-cost) (* (distance ?l1 ?l2) 10)))
  )
)

- (:durative-action sail
  :parameters (?s - ship ?l1 - location ?l2 - location)
  :duration (= ?duration (/ (distance ?l1 ?l2) (speed ?s)))
- :condition (and
  (at start (at ?s ?l1))
  (over all (sea_route ?l1 ?l2))
  )
- :effect (and
  (at start (not (at ?s ?l1)))
  (at end (at ?s ?l2))
  (at end (increase (total-cost) (* (distance ?l1 ?l2) 1)))
  )
)

```

```

92 )
93
94 - (:durative-action mark-delivered
95   :parameters (?p - package ?l - location)
96   :duration (= ?duration 0.001)
97 - :condition (and
98   (over all (at ?p ?l))
99   )
100 - :effect (and
101   (at end (delivered ?p ?l))
102   )
103 )
104 )

```

Problem.pddl

```
1 (define (problem logistics-prob1)
2   (:domain logistics-extended)
3
4   (:objects
5     loc_A loc_B loc_C - location
6     t1 - truck
7     a1 - airplane
8     s1 - ship
9     p1 p2 - package
10  )
11
12  (:init
13    (at t1 loc_A)
14    (at a1 loc_B)
15    (at s1 loc_C)
16
17    (at p1 loc_A)
18    (at p2 loc_B)
19
20    (road_route loc_A loc_B)
21    (road_route loc_B loc_A)
22
23    (flight_route loc_B loc_C)
24    (flight_route loc_C loc_B)
25    (flight_route loc_A loc_C)
26    (flight_route loc_C loc_A)
27
28    (sea_route loc_B loc_C)
29    (sea_route loc_C loc_B)
30
31    (= (distance loc_A loc_B) 100)
32    (= (distance loc_B loc_A) 100)
33    (= (distance loc_B loc_C) 500)
34    (= (distance loc_C loc_B) 500)
35    (= (distance loc_A loc_C) 600)
36    (= (distance loc_C loc_A) 600)
37
38    (= (speed t1) 50)
39    (= (speed a1) 250)
40    (= (speed s1) 50)
41
42    (= (total-cost) 0)
43  )
44
45  (:goal (and
46    (delivered p1 loc_C)
47    (delivered p2 loc_A)
48  ))
49
50  (:metric minimize (+ (* 0.5 (total-time)) (* 0.5 (total-cost))))
51 )
```

Plan

```
; plan found with metric 727.001
; theoretical reachable cost 727.001
; states evaluated so far: 28381
; states pruned based on pre-heuristic cost lower bound: 10163
; time 22.69
0.000: (load p1 t1 loc_a) [2.000]
0.000: (sail s1 loc_c loc_b) [10.000]
2.000: (drive t1 loc_a loc_b) [2.000]
4.000: (unload p1 t1 loc_b) [2.000]
4.000: (load p2 t1 loc_b) [2.000]
6.000: (drive t1 loc_b loc_a) [2.000]
10.001: (load p1 s1 loc_b) [2.000]
12.001: (sail s1 loc_b loc_c) [10.000]
22.001: (unload p2 t1 loc_a) [2.000]
22.001: (unload p1 s1 loc_c) [2.000]
24.001: (mark-delivered p2 loc_a) [0.001]
24.001: (mark-delivered p1 loc_c) [0.001]
```

Opis problemu

System logistyczny opiera się na transporcie dwóch przesyłek (p1 i p2) pomiędzy trzema lokalizacjami: loc_A, loc_B i loc_C. Do realizacji zadań wyznaczono trzy typy jednostek transportowych: ciężarówkę (t1), samolot (a1) oraz statek (s1). Każdy pojazd charakteryzuje się odmiennymi parametrami fizycznymi - prędkością oraz kosztem operacyjnym zależnym od dystansu. Statek jest najbardziej ekonomiczny (koszt 1x), ciężarówka generuje średnie koszty (2x), natomiast samolot jest najdroższy w eksploatacji (10x). Problem wymaga dostarczenia p1 do loc_C oraz p2 do loc_A przy jednoczesnej optymalizacji metryki łączącej czas trwania operacji z całkowitymi kosztami transportu w proporcji 50/50.

Opis Planu

Proces rozpoczyna się od jednoczesnego załadowania p1 do ciężarówki w punkcie A oraz rejsu pustego statku s1 z punktu C do punktu B. Po dotarciu obu jednostek do loc_B, następuje rozładunek p1 i załadunek p2 do ciężarówki. Następnie p1 trafia na statek, który płynie do celu końcowego w loc_C, podczas gdy ciężarówka t1 wraca z drugą paczką do loc_A.

Analiza eksperymentów

Najistotniejszym wynikiem eksperymentu jest fakt całkowitego pominięcia transportu lotniczego, mimo że samolot a1 był dostępny w loc_B i oferował najwyższą prędkość przelotową (250). Decyzja ta wynika bezpośrednio ze zdefiniowanej funkcji kosztu - użycie samolotu na trasie 500 km wygenerowałoby koszt rzędu 5000 jednostek, co przy obecnej metryce drastycznie obniżyłoby ocenę planu. Planer poprawnie zidentyfikował, że statek s1, choć znacznie wolniejszy, pozwala na dziesięciokrotną redukcję kosztów transportu p1, co w

ostatecznym rozrachunku jest korzystniejsze dla zrównoważonej metryki. Wykorzystanie ciężarówki t1 do obsługi obu przesyłek na odcinku A-B pozwoliło na optymalne wykorzystanie zasobów naziemnych.

Zadanie 2

Rozwiązanie

domain.pddl

```
(define (domain robot-sprzacz)
  (:requirements :typing)
  (:types robot room)

  (:predicates
    (at ?r - robot ?p - room)
    (dirty ?p - room)
    (clean ?p - room)
  )

  (:action move
    :parameters (?r - robot ?from - room ?to - room)
    :precondition (at ?r ?from)
    :effect (and (not (at ?r ?from)) (at ?r ?to))
  )

  (:action clean
    :parameters (?r - robot ?p - room)
    :precondition (and (at ?r ?p) (dirty ?p) (not (clean ?p)))
    :effect ( and (not (dirty ?p)) (clean ?p))
  )
)
```

Move wygląda tak samo jak w zadaniu 3. Clean wymaga, aby na początku pokój był brudny oraz nie czysty oraz robot musi być w pokoju, który ma posprzątać. Jako efekt tej akcji pokój nie jest brudny i jest już czysty.

Problem.pddl

```
1 (def (problem sprzatanie-pokoi)
2   (:domain robot-sprzatacz)
3
4   (:objects
5     robot1 - robot
6     pokoj1 pokoj2 pokoj3 - room
7   )
8
9   (:init
10    (at robot1 pokoj1)
11    (dirty pokoj1)
12    (dirty pokoj2)
13    (dirty pokoj3)
14  )
15
16  (:goal
17    (and
18      (clean pokoj1)
19      (clean pokoj2)
20      (clean pokoj3)
21    )
22  )
23 )
```

Plan:

```
[t=0.001353s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 3
[t=0.001360s, 12384 KB] g=2, 5 evaluated, 2 expanded
[t=0.001371s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 2
[t=0.001378s, 12384 KB] g=3, 7 evaluated, 3 expanded
[t=0.001388s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 1
[t=0.001394s, 12384 KB] g=4, 9 evaluated, 4 expanded
[t=0.001402s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 0
[t=0.001410s, 12384 KB] g=5, 10 evaluated, 5 expanded
[t=0.001418s, 12384 KB] Solution found!
[t=0.001424s, 12384 KB] Actual search time: 0.000121s
clean robot1 pokoj1 (1)
move robot1 pokoj1 pokoj2 (1)
clean robot1 pokoj2 (1)
move robot1 pokoj2 pokoj3 (1)
clean robot1 pokoj3 (1)
[t=0.001433s, 12384 KB] Plan length: 5 step(s).
[t=0.001433s, 12384 KB] Plan cost: 5
[t=0.001433s, 12384 KB] Expanded 6 state(s).
[t=0.001433s, 12384 KB] Reopened 0 state(s).
[t=0.001433s, 12384 KB] Evaluated 10 state(s).
[t=0.001433s, 12384 KB] Evaluations: 10
[t=0.001433s, 12384 KB] Generated 13 state(s).
```

Analiza

Rozwiązanie robota jest optymalne, wykonuje minimalną liczbę ruchów. Najpierw czyści pokój w którym się znajduje, następnie porusza się do kolejnych brudnych pokoi, czyści je i w momencie, w którym nie ma już brudnych pokoi, kończy działanie.

Zadanie 3

Uruchomienie planu:

```
PS C:\github\AI\lista3\zad3> docker run --rm -v "${PWD}:/data" aibasel/downward /data/domain.txt
jorytmy_plan... docx
[t=0.003808s, 12384 KB] f = 11, 134 evaluated, 96 expanded
[t=0.003837s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 4
[t=0.003848s, 12384 KB] g=7, 135 evaluated, 97 expanded
[t=0.003883s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 3
[t=0.003891s, 12384 KB] g=7, 141 evaluated, 101 expanded
[t=0.003919s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 2
[t=0.003942s, 12384 KB] g=9, 147 evaluated, 104 expanded
[t=0.003967s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 1
[t=0.003989s, 12384 KB] g=10, 148 evaluated, 105 expanded
[t=0.004025s, 12384 KB] New best heuristic value for lmcut: 0
[t=0.004037s, 12384 KB] g=11, 153 evaluated, 106 expanded
[t=0.004049s, 12384 KB] Solution found!
[t=0.004060s, 12384 KB] Actual search time: 0.000993s
pick-up robot arm1 ball1 room1 (1)
pick-up robot arm2 ball2 room1 (1)
move robot room1 room2 (1)
put-down robot arm1 ball1 room2 (1)
put-down robot arm2 ball2 room2 (1)
move robot room2 room1 (1)
pick-up robot arm1 ball3 room1 (1)
pick-up robot arm2 ball4 room1 (1)
move robot room1 room2 (1)
put-down robot arm1 ball3 room2 (1)
put-down robot arm2 ball4 room2 (1)
[t=0.004071s, 12384 KB] Plan length: 11 step(s).
[t=0.004071s, 12384 KB] Plan cost: 11
[t=0.004071s, 12384 KB] Expanded 107 state(s).
[t=0.004071s, 12384 KB] Reopened 0 state(s).
[t=0.004071s, 12384 KB] Evaluated 153 state(s).
[t=0.004071s, 12384 KB] Evaluations: 153
[t=0.004071s, 12384 KB] Generated 366 state(s).
```

Opis zadania:

Model Pddl rozwiązuje problem z robotem, pokojami oraz piłkami. Robot ma 2 ramiona, wszystkie piłki są w pierwszym pokoju i celem robota jest przeniesienie wszystkich piłek do drugiego pokoju. Robot może robić takie czynności jak move, pick-up, put-down. Ramię ma stany arm-empty, robot ma stan at, a piłki inroom.

Analiza

Analizując wygenerowany plan, można stwierdzić, że jest on optymalny pod kątem liczby ruchów między pokojami. Robot w pełni wykorzystuje swoje możliwości, podnosząc za każdym razem dwie piłki przed zmianą pokoju. W pierwszej fazie pobiera ball1 oraz ball2, przemieszcza się do room2 i tam je zostawia. Ponieważ w punkcie startowym pozostały jeszcze dwa obiekty, robot wykonuje niezbędny powrót do room1. Druga faza planu to powtórzenie operacji dla ball3 i ball4. Całość kończy się w jedenastu krokach, co jest najkrótszą możliwą ścieżką przy założeniu, że robot posiada tylko dwa ramiona i musi przenieść cztery elementy. Plan logicznie realizuje postawiony cel, zachowując spójność stanów początkowych i końcowych.